Modul 295 - Aufgabenblatt 08

von Lukas Meier

Unterricht vom 20.10.2026

Dieses Aufgabenblatt wiederholt die Themen der Lektionen 01 bis 07 und dient als Vorbereitung auf die Prüfung I. Alle Aufgaben bauen auf einem kleinen Beispiel auf: der Verwaltung einer Bibliothek.

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-repetition` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-repetition/` im Browser.

2 Variablen und Datentypen

Legen Sie für ein Buch die Variablen `$title` (`"Clean Code"`), `$pages` (`464`), `$rating` (`4.5`) und `$available` (`true`) an. Geben Sie jede Variable mit `var_dump()` aus und prüfen Sie, dass PHP jeweils den erwarteten Datentyp erkannt hat. Definieren Sie ausserdem mit `const` eine Konstante `MAX_LOANS` mit dem Wert `3`.

3 Type Casting und Vergleiche

Ein Wert aus einer URL ist immer ein String. Legen Sie deshalb die Variable `$input = "464"` an. Vergleichen Sie `$input` einmal mit `==` und einmal mit `===` mit `$pages` und geben Sie beide Ergebnisse mit `var_dump()` aus. Wandeln Sie `$input` danach mit `(int)` in eine Ganzzahl um und wiederholen Sie den Vergleich mit `===`.

4 Operatoren

Eine Person liest `25` Seiten pro Tag. Berechnen Sie mit `$pages`, wie viele *volle* Tage sie für das Buch braucht (`intdiv()`) und wie viele Seiten danach noch übrig bleiben (Modulo-Operator `%`). Setzen Sie die Ausgabe Schritt für Schritt mit dem Operator `.=` in einer Variable `$message` zusammen, z.B. `"18 volle Tage, danach noch 14 Seiten"`, und geben Sie sie aus.

5 Bedingungen

1. Geben Sie mit `if`, `elseif` und `else` anhand von `$rating` eine Bewertung aus: ab `4.5` `"Top"`, ab `3` `"Gut"`, sonst `"Mittelmässig"`.
2. Geben Sie mit dem ternären Operator `?:` abhängig von `$available` entweder `"ausleihbar"` oder `"ausgeliehen"` aus.
3. Lesen Sie den Namen der Person aus dem URL-Parameter `$_GET["user"]`. Verwenden Sie den Null-Coalescing-Operator `??`, damit `"Gast"` verwendet wird, falls der Parameter fehlt. Geben Sie `"Hallo, <Name>!"` aus und testen Sie die Seite mit und ohne `?user=Mia`.

6 Arrays

Legen Sie ein Array `$books` an, das vier Bücher enthält. Jedes Buch ist ein assoziatives Array mit den Schlüsseln `"title"`, `"author"`, `"pages"` und `"available"`. Fügen Sie danach mit `[]` ein fünftes Buch hinzu. Geben Sie die Anzahl Bücher mit `count()` sowie den Titel des *zweiten* Buches aus. Mindestens ein Buch soll `"available" => false` haben.

7 Schleifen

1. Geben Sie mit einer `foreach`-Schleife jedes Buch im Format `"Clean Code von Robert C. Martin (464 Seiten)"` aus. Überspringen Sie dabei mit `continue` alle Bücher, die nicht verfügbar sind.
2. Berechnen Sie in derselben Schleife die Summe der Seiten aller *verfügbaren* Bücher und geben Sie sie nach der Schleife aus.
3. Geben Sie mit einer `for`-Schleife die Zahlen von `MAX_LOANS` bis `1` rückwärts aus (`"3 2 1"`).

8 Funktionen

1. Schreiben Sie eine Funktion `readingDays(int $pages, int $pagesPerDay = 25): int`, welche die Anzahl Tage zurückgibt, die man für ein Buch braucht. Angefangene Tage zählen als ganzer Tag (verwenden Sie `ceil()` und wandeln Sie das Ergebnis mit `(int)` um). Testen Sie die Funktion einmal mit und einmal ohne zweites Argument.
2. Schreiben Sie eine Funktion `formatBook(array $book): string`, die ein Buch-Array im Format aus Aufgabe 7 als String *zurückgibt* (nicht ausgibt). Verwenden Sie die Funktion in einer neuen `foreach`-Schleife über alle Bücher.

9 Referenzen

Schreiben Sie eine Funktion `borrowBook(array &$book): void`, die `$book["available"]` auf `false` setzt. Rufen Sie die Funktion mit `$books[0]` auf und geben Sie `$books[0]["available"]` vorher und nachher mit `var_dump()` aus. Was passiert, wenn Sie das `&` entfernen? Halten Sie Ihre Antwort als Kommentar fest.

10 Arrow Functions

1. Erstellen Sie mit `array_filter()` und einer Arrow Function ein neues Array `$longBooks`, das nur Bücher mit mehr als `300` Seiten enthält.
2. Erstellen Sie mit `array_map()` und einer Arrow Function ein Array `$titles`, das nur die Titel aller Bücher enthält. Geben Sie die Titel mit `implode(", ", $titles)` als eine Zeile aus.

11 Klassen

Definieren Sie eine Klasse `Book` mit den `private`-Eigenschaften `$title` (string), `$author` (string), `$pages` (int) und `$available` (bool, Default `true`). Setzen Sie die Eigenschaften mit Constructor Property Promotion. Ergänzen Sie:

- die Getter `getTitle()` und `isAvailable()`,

- eine Methode `describe(): string`, die `"Clean Code von Robert C. Martin (464 Seiten)"` zurückgibt,
- eine Methode `borrow(): bool`, die das Buch ausleiht und `true` zurückgibt. Ist das Buch bereits ausgeliehen, gibt sie `false` zurück.

Erzeugen Sie ein `Book`-Objekt und rufen Sie `borrow()` zweimal auf. Geben Sie beide Rückgabewerte mit `var_dump()` aus.

12 Vererbung

Erstellen Sie eine Klasse `EBook`, die von `Book` erbt und zusätzlich die Eigenschaft `$fileSizeMb` (float) besitzt. Überschreiben Sie die Methode `describe()` so, dass sie mit `parent::describe()` den Text der Elternklasse übernimmt und `" - E-Book, 2.5 MB"` anhängt. Erzeugen Sie ein `EBook`-Objekt und geben Sie `describe()` aus.

13 Sessions: Merkliste

Rufen Sie ganz am Anfang der Datei `session_start()` auf. Bauen Sie danach eine Merkliste:

- Wird die Seite mit `?remember=<Titel>` aufgerufen, fügen Sie den Titel dem Array `$_SESSION["watchlist"]` hinzu - aber nur, wenn er noch nicht darin vorkommt (`in_array()`). Initialisieren Sie das Array beim ersten Mal mit `??` als leeres Array.
- Wird die Seite mit `?clear=1` aufgerufen, entfernen Sie die Merkliste mit `unset()`.
- Geben Sie die Anzahl Einträge sowie alle Titel der Merkliste aus.

Testen Sie die Merkliste, indem Sie mehrere Titel nacheinander hinzufügen und die Seite neu laden.

14 Bonusaufgabe: Ausleih-Limit

Erweitern Sie die Merkliste um Ausleihen. Speichern Sie die ausgeliehenen Titel in `$_SESSION["loans"]`.

- `?borrow=<Titel>` leiht einen Titel aus. Ist das Limit `MAX_LOANS` bereits erreicht oder ist der Titel schon ausgeliehen, wird stattdessen eine

passende Fehlermeldung angezeigt.

- `?return=<Titel>` gibt einen Titel zurück. Suchen Sie dazu den Index mit `array_search()` und entfernen Sie den Eintrag mit `unset()`.
- Speichern Sie nach jeder erfolgreichen Aktion eine Flash-Message in `$_SESSION["flash"]` (z.B. `"Clean Code wurde ausgeliehen."`). Geben Sie sie direkt nach der Verarbeitung von `borrow` und `return` aus und entfernen Sie sie danach mit `unset()`, damit sie beim Neuladen nicht erneut erscheint.